Bài 3: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ VÀNG

I. Mục tiêu bài học

Sau bài học này, bạn sẽ có thể:

- Hiểu nguyên lý điều khiển động cơ DC.
- Kết nối động cơ với eso32 thông qua mạch driver.
- Tạo card điều khiển trên nền tảng NukeDashBoard.
- Điều khiển đảo chiều động cơ vàng.

II. Dụng cụ cần chẩn bị

Ở bài học thứ 3 này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm 01 cảm biến động cơ vàng DC.

Hình 1. Động cơ vàng

III. Tiến hành thực hiện

Bước 1: Kết nối độn cơ vàng với kít

- Vì kít đã được thiết kế sẵn nên bạn chỉ cần gắn động cơ theo ký hiệu trên kít.
- Hãy nhớ cấp nguồn 12V cho động cơ bằng cổng adaptor nhé.

Hình 2. Hướng dẫn kết nối động cơ với kít

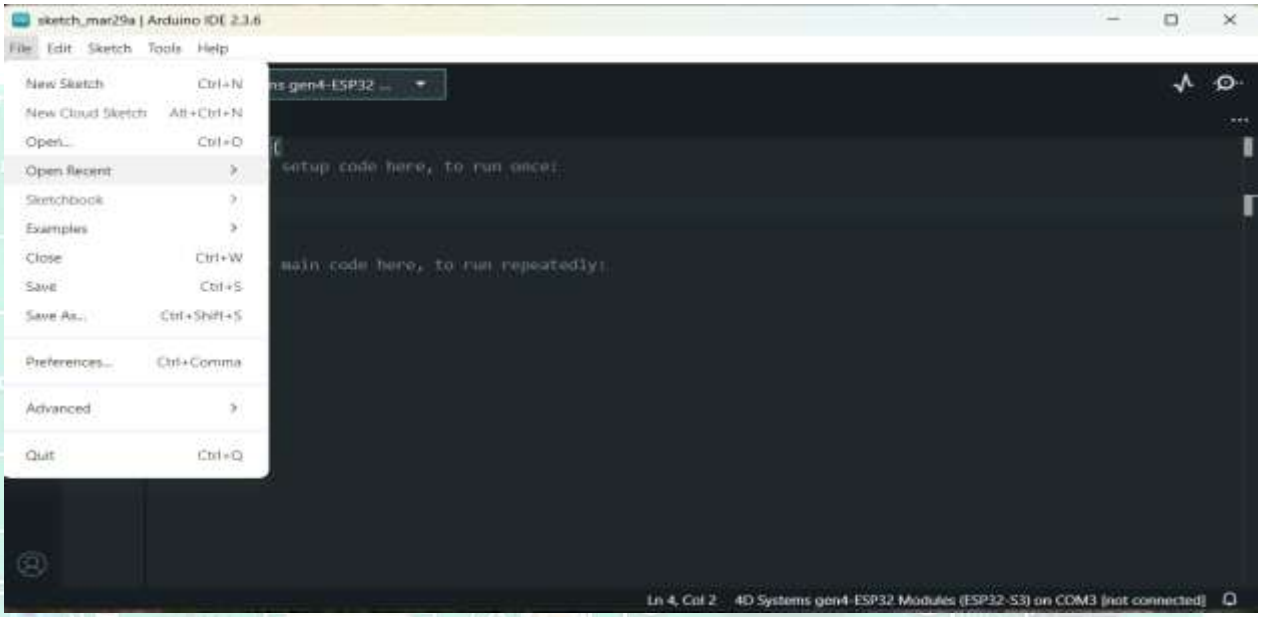
Bước 2: Lấy chương trình mẫu từ trang Web

– Sau khi đăng nhập vào nền tảng web, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để lấy chương trình.

Hình 3. Hướng dẫn lấy chương trình mẫu

Bước 3: Viết chương trình trên Arduino IDE

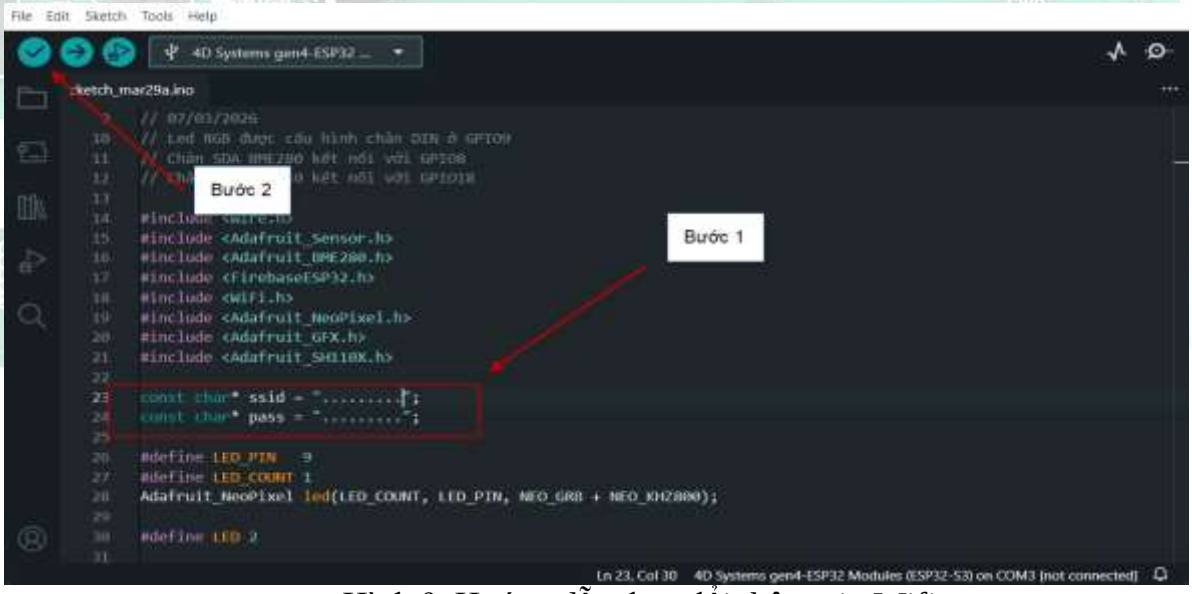
– Mở, và tạo một dự án mới trên phần mềm Arduino IDE



Hình 4. Hướng dẫn tạo dự án trên Arduino IDE

– Sau khi đã tạo mới dự án thành công, bạn hãy xóa toàn bộ chương trình có sẵn và dán chương trình mà bạn đã copy ở trên Web của NukeDash board.

– Sau đó bạn phải cập nhật hai thông tin quan trọng là SSID (tên wifi của bạn), và PASS (mật khẩu wifi của bạn), và nhấn biên dịch để kiểm tra lỗi trước khi nạp chương trình xuống kít.



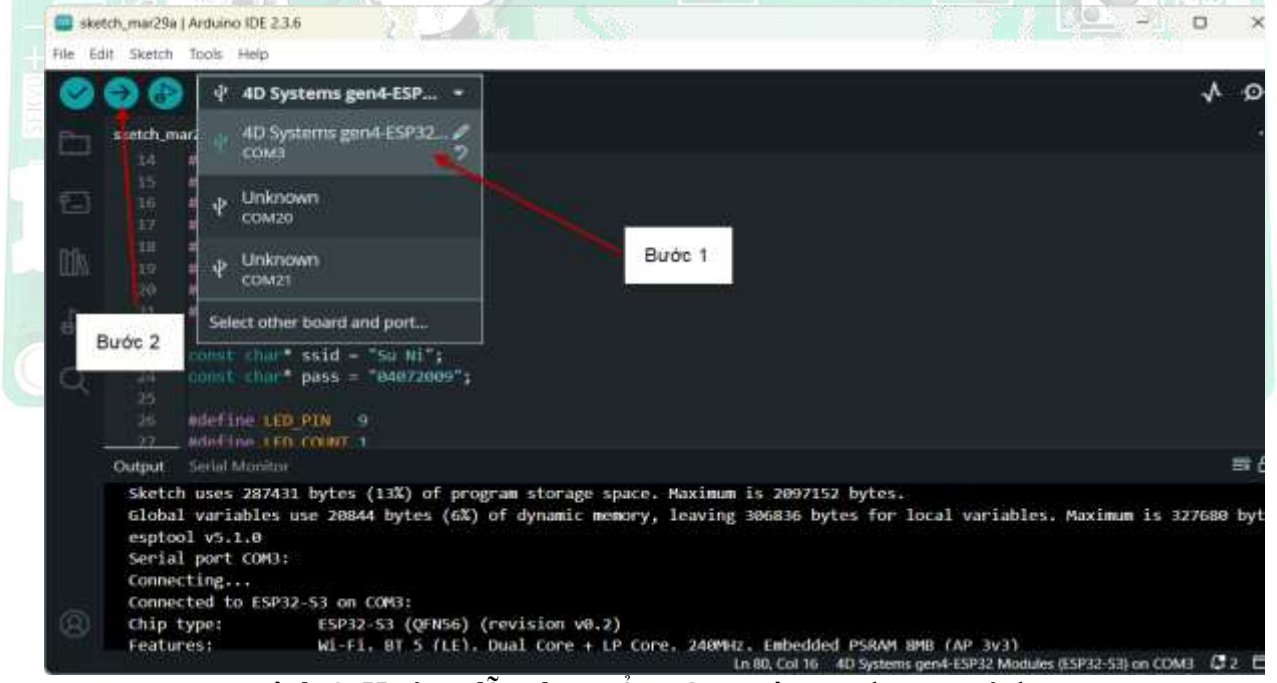
Hình 9. Hướng dẫn thay đổi thông tin Wifi

Bước 4: Kết nối và nạp chương trình xuống kít

- Sau khi biên dịch và không có lỗi, chúng ta tiến hành kết nối kit và máy tính qua dây type C để nạp chương trình xuống kít.
- Lưu ý: có hai cộng type C hỗ trợ UART và USB, bạn có thể chọn 1 trong 2.

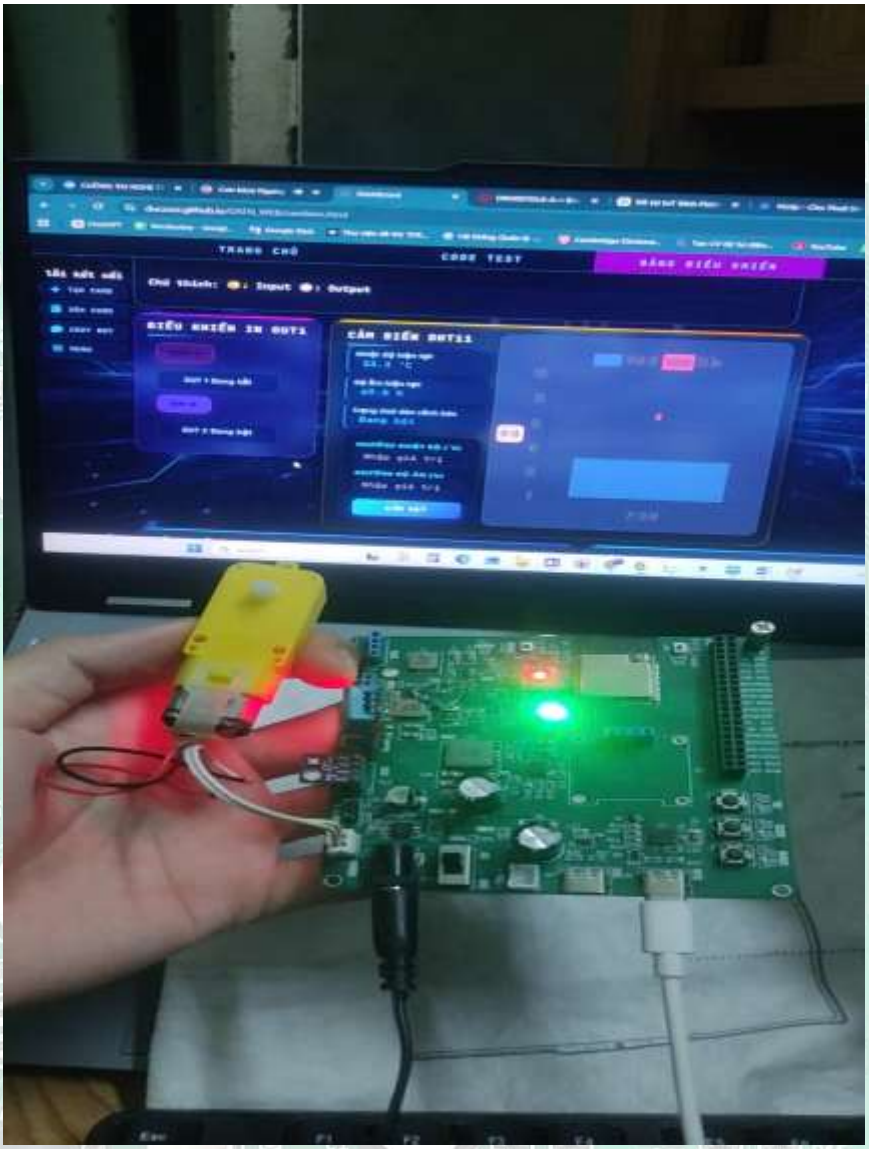
Hình 5. Led đỏ sáng báo hiệu cấp nguồn thành công cho kít

- Trước hết, trên phần mềm Arduino IDE bạn cần chọn cộng COM và để tiến hành nạp chương trình



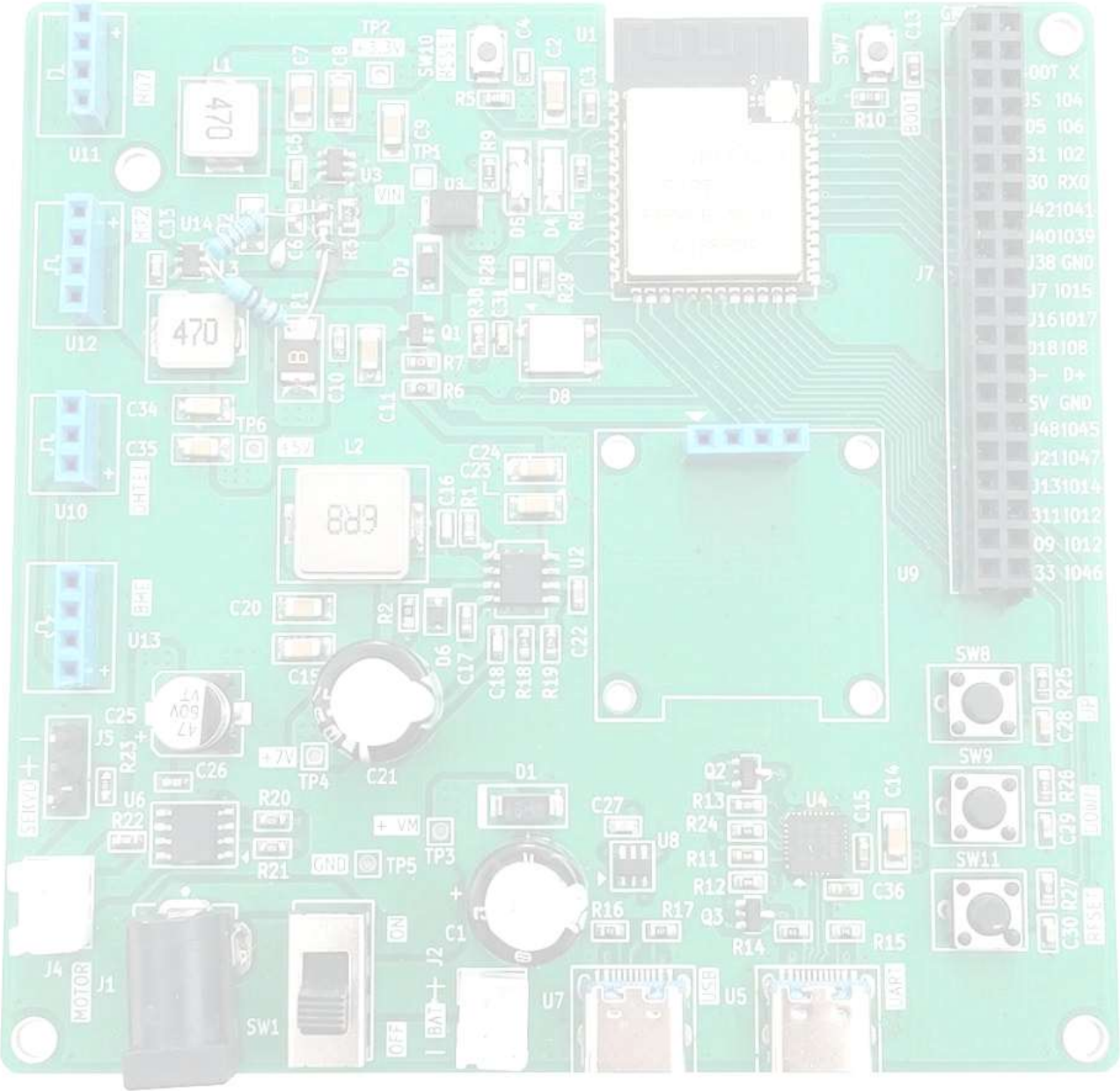
Hình 6. Hướng dẫn chọn cổng Com và nạp chương trình

- Sau khi nhấn nút nạp chương trình, hãy chờ quá trình Compoling sketch hoàn tất và theo dõi kết quả hiện thị trên web tại card cảm biến DHT11.
- Chúng ta có thể điều khiển động cơ trên Card in out1.



Hình 12. Nạp chương trình thành công và băt đầu điền khiển trên web

IV. Lời Kết

Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn bạn kết nối động cơ và điều khiển độn cơ trên nền tảng NukeDashBoard. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo thông tin liên lạc đã được chúng tôi công khai trên Website.

Chúc các bạn thành công!